



Chimica Generale e Inorganica

General and Inorganic Chemistry

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	INT0641A
Docenti	Simonetta Geninatti Crich (Titolare del corso) Daniela Delli Castelli (Titolare del corso) Eliana Gianolio (Titolare del corso) Francesca Reineri
Corso di studio	[0101L31] Biotecnologie
Anno	1° anno
Periodo	Primo semestre
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	5
SSD attività didattica	CHIM/03 - chimica generale e inorganica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Obbligatoria
Tipologia esame	Scritto
Tipologia unità didattica	modulo
Insegnamento integrato	CHIMICA GENERALE, INORGANICA, FISICA (INT0641)

- [Obiettivi formativi](#)
- [Risultati dell'apprendimento attesi](#)
- [Programma](#)
- [Modalità di insegnamento](#)
- [Modalità di verifica dell'apprendimento](#)
- [Attività di supporto](#)
- [Testi consigliati e bibliografia](#)
- [Note](#)
- [Strumenti didattici](#)
- [Scheda del corso](#)

Obiettivi formativi

italiano

inglese

- Conoscenza dei principi di base della chimica generale e inorganica e loro applicazione pratica con relativi esercizi di stechiometria.

Risultati dell'apprendimento attesi

italiano

inglese

Ci si aspetta che alla fine del corso gli studenti sappiano come è costituita la materia (atomi e molecole), come atomi e molecole reagiscono tra di loro (legame chimico, reazioni chimiche, equilibri di reazione) e che conoscano le proprietà delle soluzioni e dei sistemi gassosi.

Programma

italiano

inglese

Materia: Definizione. Sostanze pure, composti e miscele; Teoria atomica della materia.

Particelle subatomiche: protoni, elettroni e neutroni. Numero atomico e numero di massa.

Isotopi. Massa atomica;

Struttura dell'atomo. Radiazioni elettromagnetiche e materia. Modello atomico di Bohr.

Cenni di descrizione quanto-meccanica dell'atomo. Numeri quantici, orbitali atomici.

Principio di Pauli. Regola di Hund. Metodo dell'Aufbau; Tabella periodica degli elementi.

Proprietà periodiche;

Legame chimico: Legame ionico e covalente, strutture di Lewis, distanze, energie e polarità

dei legami. Concetto di risonanza. Carica formale e numero di ossidazione. Forma delle

molecole: teoria VSEPR. Teoria del legame di valenza: orbitali ibridi. Polarità delle molecole:

legami intermolecolari; Stati di aggregazione delle materia. Stato gassoso: leggi dei gas

ideali. Stato liquido e stato solido: solidi amorfi e cristallini. Transizioni di fase. Soluzioni.

Concentrazione. Proprietà colligative delle soluzioni;

Termodinamica chimica. Capacità termica. Primo principio. Entalpia: legge di Hess.

Entropia: secondo principio. Energia libera di Gibbs e spontaneità delle reazioni chimiche;

Cinetica chimica. Fattori influenzanti la velocità di una reazione. Legge cinetica. Meccanismo

di reazione. Catalisi; Equilibrio chimico. Costante di equilibrio. Principio di Le Chatelier;

Acidi e Basi. Teorie di Arrhenius e Bronsted-Lowry. Forza di acidi e basi. Soluzioni

Tampone; Equilibri di dissoluzione/precipitazione. Solubilità e prodotto di solubilità.

Elettrochimica: reazioni di ossidoriduzione.

Stechiometria

- Massa atomica e molecolare, concetto di mole
- Equazioni chimiche - bilanciamento
- Relazioni ponderali
- Sistemi gassosi
- Soluzioni - concetto di concentrazione, proprietà colligative
- Equilibrio chimico - costanti di equilibrio, spostamento dell'equilibrio
- Soluzioni di Sali - Idrolisi
- Concetto di pH: soluzioni di acidi e basi
- Soluzioni tampone
- Equilibri di solubilità - Prodotto di solubilità
- Elettrochimica

Modalità di insegnamento

italiano

inglese

Le lezioni si svolgono in aula. 40 ore dell'insegnamento sono di lezioni teoriche e 40 ore saranno di esercitazioni in cui verranno svolti insieme alle docenti problemi di stechiometria.

Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano

inglese

La verifica dell'apprendimento prevede un esame scritto in cui gli studenti dovranno risolvere problemi di stechiometria e rispondere a domande di teoria relative al programma svolto in aula

Attività di supporto

esercitazioni

Testi consigliati e bibliografia

- Michelin-Lausarot /Vaglio, **Fondamenti di Stechiometria**, Piccin ed.
- Bertini, C. Luchinat, F. Mani, **Stechiometria un avvio allo studio della chimica**, Casa Editrice Ambrosiana, Zanichelli
- P. Giannoccaro, S. Doronzo, **Elementi di Stechiometria**, EdISES ed.
- M. Giomini, E. Balestrieri, M. Giustini, **Fondamenti di Stechiometria**, EdISES ed.

Note

italiano

inglese

Troverete il materiale didattico sulla piattaforma moodle

Materiale didattico	Bacheca appelli	Orario lezioni	Val a Moodle	
--	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--



Ultimo aggiornamento: 01/10/2025 09:47